

الصفحة	الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا		المملكة المغربية	
1	المسابك الدولية - الدورة الاستدراكية 2025		وزارة التربية الوطنية	
6	- الموضوع -		والتعليم الأولي والابتداء	
Y*			المركز الوطني لامتحانات المدرسية وتقييم التعليمات	
Ω	LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL	RS28F		
3h	مدة الإنجاز	الفيزياء والكيمياء		المادة
7	المعامل	شعبة العلوم التجريبية مسلك العلوم الفيزيائية (خيار فرنسية)		الشعبة والمسلك

- ✓ L'usage de la calculatrice scientifique **non programmable** est autorisé.
- ✓ On donnera les expressions littérales avant de passer aux applications numériques.
- ✓ Les exercices peuvent être traités selon l'ordre choisi par le candidat.

Le sujet comporte quatre exercices : un exercice de chimie et trois exercices de physique.

[Www.AdrarPhysic.Fr](http://www.AdrarPhysic.Fr)

Exercice 1 : Chimie (7 points)

- Étude de quelques réactions avec l'acide éthanóique
- Étude d'une hydrolyse basique d'un ester

Exercice 2 : Ondes lumineuses (2,5 points)

- Diffraction d'une onde lumineuse

Exercice 3 : Electricité (5 points)

- Établissement et rupture du courant électrique dans un circuit RL
- Modulation d'amplitude

Exercice 4 : Mécanique (5,5 points)

- Mouvement d'un skieur
- Mouvement d'un pendule de torsion

Exercice 1 : Chimie (7 points)

Dans cet exercice on se propose d'étudier une:

- solution aqueuse d'acide éthanóïque ;
- réaction d'estérification ;
- hydrolyse basique d'un ester.

1- Étude d'une solution aqueuse d'acide éthanóïque

On prépare une solution aqueuse S_A d'acide éthanóïque CH_3COOH de volume V et de concentration molaire $C_A = 4,2 \cdot 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$. Son pH vaut $\text{pH} = 3,6$.

1-1- Écrire l'équation chimique modélisant la réaction de l'acide éthanóïque avec l'eau. (0,5pt)

1-2- Exprimer τ , le taux d'avancement final de cette réaction, en fonction de C_A et pH . Calculer sa valeur. (0,5pt)

1-3- Déterminer la valeur de pK_A du couple $\text{CH}_3\text{COOH}_{(\text{aq})} / \text{CH}_3\text{COO}^-_{(\text{aq})}$. (0,5pt)

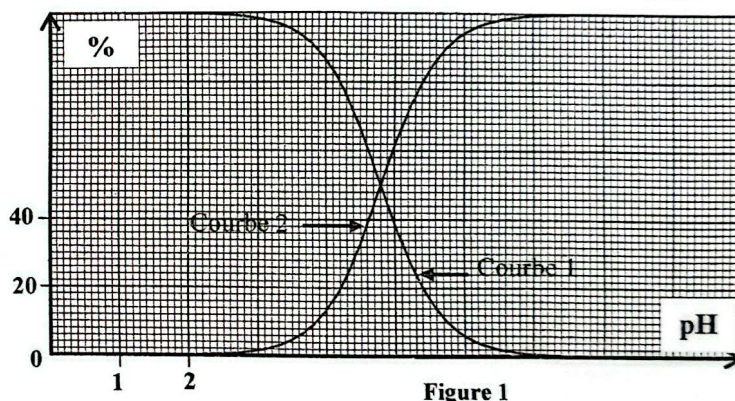
1-4- Les courbes de la figure 1 représentent le diagramme de distribution des espèces acide et base conjuguée du couple $\text{CH}_3\text{COOH}_{(\text{aq})} / \text{CH}_3\text{COO}^-_{(\text{aq})}$.

1-4-1- A partir du graphe, déterminer, à nouveau, la valeur du pK_A . (0,5pt)

1-4-2- Justifier que la courbe 1 correspond à l'espèce acide. (0,25pt)

1-4-3- On dilue la solution S_A pour obtenir une solution S_{A1} de concentration C_{A1} et de $\text{pH}_1 = 4,2$.

On définit la proportion de l'espèce basique CH_3COO^- dans une solution par :



$$\alpha(\text{CH}_3\text{COO}^-) = \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-]_{\text{éq}}}{[\text{CH}_3\text{COOH}]_{\text{éq}} + [\text{CH}_3\text{COO}^-]_{\text{éq}}} \times 100$$

En se basant sur les courbes de la figure 1, trouver la nouvelle valeur τ_1 du taux d'avancement final de la réaction de l'acide éthanóïque avec l'eau. Que peut-on conclure à propos de l'effet de la dilution sur le taux d'avancement final ? (0,5pt)

2- Étude d'une réaction d'estérification avec l'acide éthanóïque

Pour synthétiser l'éthanoate d'éthyle noté E, on fait réagir 0,100 mol d'acide éthanóïque avec 0,100 mol d'éthanol $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$. Lorsque la réaction est terminée, on dose, dans des conditions expérimentales bien déterminées, l'acide restant avec une solution aqueuse S_B d'hydroxyde de sodium $\text{Na}^+_{(\text{aq})} + \text{HO}^-_{(\text{aq})}$ de concentration $C_B = 1,50 \text{ mol.L}^{-1}$. Le volume de S_B versé à l'équivalence est $V_{BE} = 22,0 \text{ mL}$.

2-1- Écrire, en utilisant les formules semi-développées, l'équation de la réaction d'estérification qui s'est produite. (0,75pt)

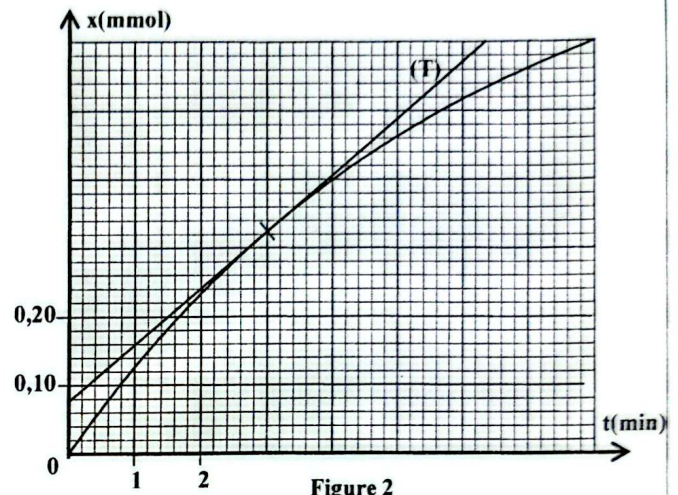
2-2- Calculer la quantité de matière n_r d'acide restant en fin de la réaction d'estérification. (0,5pt)

2-3- En exploitant le tableau d'avancement de la réaction d'estérification, déterminer son rendement. (0,75pt)

3- Étude d'une hydrolyse basique d'un ester

On étudie la cinétique chimique de la réaction d'hydrolyse basique (saponification) de l'éthanoate d'éthyle. À un instant choisi comme origine des dates ($t=0$), on introduit $n_{01}=0,8\text{ mmol}$ d'éthanoate d'éthyle dans un bécher contenant une solution d'hydroxyde de sodium où $n_0(\text{HO}^-_{\text{(aq)}})=1,0\text{ mmol}$. On obtient ainsi un volume $V=50\text{ mL}$ du mélange réactionnel. La réaction est totale et se produit à une température θ .

La courbe de la figure 2 représente l'évolution temporelle de l'avancement x de la réaction de saponification étudiée. La droite (T) représente la tangente à la courbe au point d'abscisse $t=3\text{ min}$.



3-1- Écrire, en utilisant les formules semi-développées, l'équation de la réaction associée à l'hydrolyse basique de l'éthanoate d'éthyle. (0,5pt)

3-2- Répondre par vrai ou faux, en justifiant, à l'affirmation suivante :

«La vitesse volumique $v(t)$ de cette réaction diminue au cours du temps ». (0,5pt)

3-3- Déterminer graphiquement $t_{1/2}$ le temps de demi-réaction. (0,5pt)

3-4- Déterminer, en unité $\text{mmol.L}^{-1}.\text{min}^{-1}$, la vitesse volumique de la réaction à l'instant $t=3\text{ min}$. (0,75pt)

Exercice 2 : Ondes lumineuses (2,5 points)

Cet exercice vise à déterminer l'indice de réfraction d'un liquide pour une lumière monochromatique. Une source laser émet, dans l'air, un faisceau de lumière monochromatique de longueur d'onde λ_a .

Données : - La célérité de la lumière dans le vide ou dans l'air : $c = 3.10^8\text{ m.s}^{-1}$;

- On prend l'indice de réfraction de l'air $n_a = 1$.

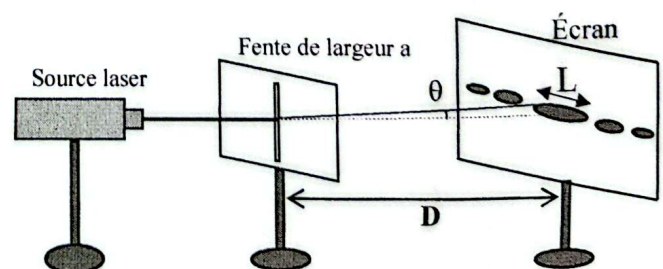
1- Choisir la proposition juste parmi les propositions suivantes : (0,5pt)

A	La lumière émise par la source laser est une onde mécanique.
B	La vitesse de la lumière est plus grande dans les fibres optiques en verre que dans le vide.
C	Les radiations du spectre visible ont des longueurs d'onde dans le vide comprises entre 0,4 nm et 0,8 nm.
D	La fréquence d'une lumière monochromatique ne dépend pas du milieu de propagation.

2- Le dispositif expérimental représenté sur la figure ci-contre est constitué de:

- la source laser précédente ;
- une fente de largeur a ;
- un écran parallèle à la fente et placé à une distance D de la fente.

Le faisceau de lumière émis par la source laser arrive perpendiculairement à la fente. On observe sur l'écran des tâches lumineuses comme le montre la figure. La tâche centrale a une largeur $L=2,4\text{ cm}$.



- 2-1- Nommer le phénomène observé. Quel est alors l'aspect de la lumière mis en évidence ? (0,5pt)
- 2-2- Montrer que l'expression de la largeur L est : $L = \frac{2\lambda_a \cdot D}{a}$, sachant que l'écart angulaire θ est suffisamment petit pour prendre $\tan \theta \approx \theta$, avec θ en radian. (0,5pt)
- 3- On réalise l'expérience précédente dans un liquide d'indice n_L en gardant la même distance D . On remarque que la largeur de la tâche centrale prend la valeur $L' = 1,8 \text{ cm}$.
- 3-1- Vérifier que $n_L \approx 1,33$. (0,5pt)
- 3-2- Déduire v_L la vitesse de propagation de la lumière du laser dans ce liquide. (0,5pt)

Exercice 3 : Electricité (5 points)

Les deux parties sont indépendantes

Le but de cet exercice est d'étudier :

- l'établissement et la rupture du courant électrique dans un circuit RL ;
- un circuit LC idéal ;
- la modulation d'amplitude.

Partie I : L'établissement et la rupture du courant dans un circuit RL

Le dispositif schématisé dans la figure 1 ci-contre comporte :

- Un générateur de force électromotrice $E = 10 \text{ V}$ et de résistance interne négligeable ;
- Une bobine d'inductance L et de résistance négligeable ;
- Deux conducteurs ohmiques l'un de résistance $R = 100 \Omega$ et l'autre de résistance $R_1 = 1 \text{ k}\Omega$;
- Une diode supposée idéale de tension seuil $u_s = 0$;
- Un interrupteur K .

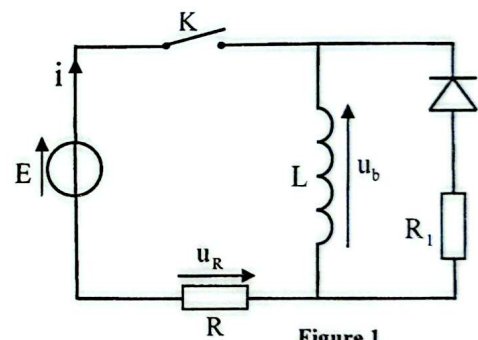


Figure 1

1- À la date $t = 0$, on ferme K et par suite un courant électrique d'intensité i circule dans le circuit.

1-1- Montrer que l'équation différentielle vérifiée par la tension u_R aux bornes du conducteur ohmique de résistance R s'écrit : $\frac{du_R}{dt} + \frac{R}{L}u_R = \frac{RE}{L}$. (0,5pt)

1-2- On visualise à l'aide d'un dispositif adéquat l'évolution temporelle de la tension u_R . On obtient ainsi la courbe de la figure 2. La droite (T) représente la tangente à la courbe au point d'abscisse $t = 0$.

En exploitant la courbe de la figure 2, déterminer τ la constante du temps du circuit et I_0 l'intensité du courant en régime permanent. (0,75pt)

1-3- Vérifier que $L = 0,10 \text{ H}$. (0,5pt)

1-4- Quand le régime permanent est atteint, calculer la tension u_{bf} aux bornes de la bobine et E_m l'énergie qui y est emmagasinée. (0,75pt)

2- Le régime permanent étant établi. A un instant $t = 0$ choisi comme nouvelle origine des dates, on ouvre l'interrupteur K .

Juste après l'ouverture de K (à l'instant $t = 0^+$):

2-1- déterminer l'intensité du courant traversant la bobine. (0,25pt)

2-2- vérifier que la tension aux bornes du conducteur ohmique de résistance R_1 est $u_{R1} = 100 \text{ V}$. (0,25pt)

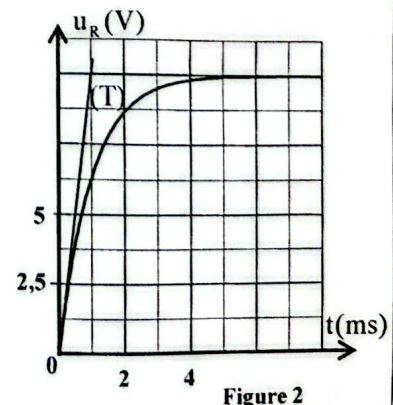


Figure 2

2-3- déduire la valeur de u_{bo} la tension aux bornes de la bobine. (0,25pt)

3- On forme un circuit oscillant LC considéré idéal par la bobine précédente et un condensateur de capacité $C=1\mu F$ totalement chargé par le générateur de f.e.m E .

3-1- Calculer N_0 la fréquence propre de cet oscillateur. (0,25pt)

3-2- Déterminer I_m l'intensité maximale du courant électrique circulant dans ce circuit. (0,25pt)

Partie II : Modulation d'amplitude

Le but de cette partie est d'étudier la technique de modulation d'amplitude afin de transmettre une onde sonore audible de fréquence f .

On réalise le montage de modulation d'amplitude schématisé sur la figure 3.

On applique respectivement aux entrées E_1 et E_2 du circuit multiplieur X:

- la tension $u(t) = U_0 + S_m \cos(2\pi ft)$ constituée d'une composante continue U_0 et de la tension $S(t) = S_m \cos(2\pi ft)$

correspondant à l'onde sonore qu'on désire transmettre.

- la tension porteuse $p(t) = P_m \cos(2\pi Ft)$ de fréquence F .

A la sortie du multiplieur, on visualise à l'aide d'un dispositif adéquat l'évolution temporelle de la tension de sortie $u_s(t) = k.u(t).p(t)$, avec k constante relative au multiplieur. On obtient alors le graphique de la figure 4.

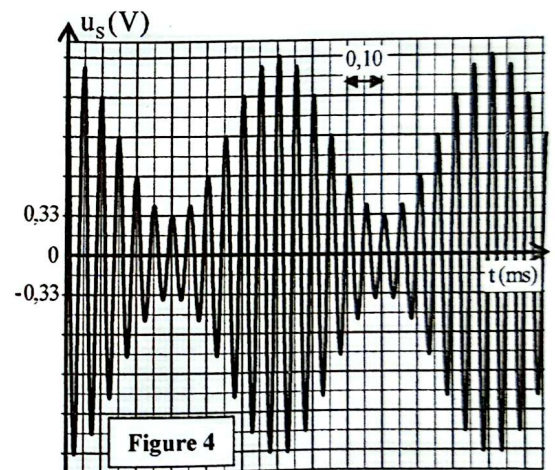
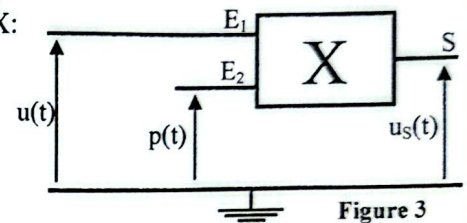
On peut écrire la tension $u_s(t)$ sous la forme :

$u_s(t) = A.(1 + m.\cos(2\pi ft)).\cos(2\pi Ft)$, avec A et m des paramètres du circuit.

En s'aidant du graphique :

1- Déterminer la fréquence F de la porteuse et la fréquence f de l'onde sonore. (0,5pt)

2- Déterminer la valeur de A et celle de m . Conclure à propos de la qualité de la modulation. (0,75pt)



Exercice 4 : Mécanique (5,5 points)

Les deux parties sont indépendantes

Partie I : Mouvement d'un skieur

On étudie dans cette partie le mouvement de chute libre d'un skieur.

Le skieur part du point A de la piste AO et arrive au point O avec une vitesse $V_0 = 30 \text{ m.s}^{-1}$ (figure 1). A son arrivé au point O,

le skieur quitte la piste et on le considère en chute libre.

La trajectoire du mouvement du skieur est située dans un plan vertical.

On modélise le skieur et son équipement par un solide (S), de masse m et de centre d'inertie G.

Donnée : - Intensité de la pesanteur : $g=10 \text{ m.s}^{-2}$.

On étudie le mouvement de chute libre du skieur dans un référentiel terrestre supposé galiléen.

A $t=0$, le centre d'inertie G coïncide avec O.

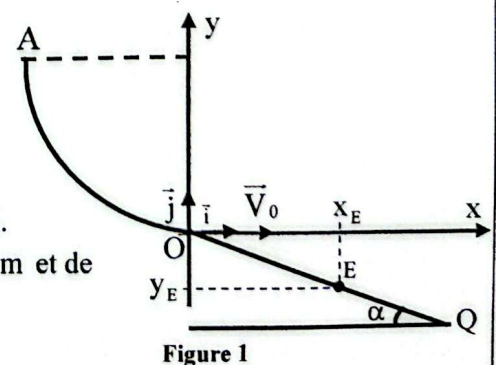


Figure 1

1- En appliquant la deuxième loi de Newton, établir, dans le repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ lié au référentiel terrestre, les équations horaires numériques du mouvement $x(t)$ et $y(t)$ du centre d'inertie G. (0,5pt)

2- Dédurre que l'équation de la trajectoire du centre d'inertie G s'écrit : $y = -5,56 \cdot 10^{-3} x^2$. (0,5pt)

3- Le skieur tombe au point E du plan incliné de l'angle $\alpha = 20^\circ$ par rapport à l'horizontale.

Trouver la distance $d = OE$. (1pt)

Partie II : Pendule de torsion

Dans cette partie on se propose d'étudier le mouvement d'un pendule de torsion afin de déterminer quelques grandeurs qui lui sont liées.

Le dispositif de la figure 2 comporte un fil de torsion de masse négligeable et de constante de torsion C et une barre métallique homogène AB. L'une des extrémités du fil est fixée en un point O et l'autre est fixée au centre d'inertie G de la barre.

La barre AB effectue, sans frottement, dans le plan horizontal un mouvement de rotation autour de l'axe (Δ) confondu avec le fil. Le moment d'inertie de AB par rapport à (Δ) est $J_\Delta = 6,67 \cdot 10^{-3} \text{ kg.m}^2$.

On fait tourner, dans le sens positif, la barre AB, autour de l'axe (Δ) d'un angle θ_m par rapport à sa position d'équilibre et on la libère sans vitesse initiale à un instant $t = 0$ qu'on prend comme origine des dates.

On étudie le mouvement de ce système dans un repère lié à un référentiel terrestre supposé galiléen, et on repère la position de AB à chaque instant t par son abscisse angulaire $\theta(t)$ par rapport à sa position d'équilibre $\theta = 0$ (Figure 2).

1- En appliquant la relation fondamentale de la dynamique dans le cas de la rotation au pendule de torsion étudié, établir l'équation différentielle du mouvement vérifiée par $\theta(t)$. (0,5pt)

2- La solution de cette équation différentielle s'écrit sous la forme : $\theta(t) = \theta_m \cos\left(\frac{2\pi}{T_0} t\right)$ avec T_0 étant la période propre de l'oscillateur.

2-1- Etablir que : $T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{J_\Delta}{C}}$. (0,5pt)

2-2- La courbe de la figure 3 représente l'évolution temporelle de la vitesse angulaire $\dot{\theta}(t)$.

Déterminer T_0 et θ_m . (0,75pt)

2-3- Calculer C (on prend $\pi^2 = 10$). (0,5pt)

3- On prend la position d'équilibre du pendule comme référence de l'énergie potentielle de torsion ($E_{pt} = 0$) et le plan horizontal passant par G comme référence de l'énergie potentielle de pesanteur ($E_{pp} = 0$).

En s'aidant du graphique de la figure 3 et en exploitant la conservation de l'énergie mécanique:

3-1- Calculer E_m l'énergie mécanique du système étudié. (0,5pt)

3-2- Déterminer W_c le travail du couple de torsion entre les instants $t_1 = 0 \text{ s}$ et $t_2 = 3,4 \text{ s}$. (0,75pt)

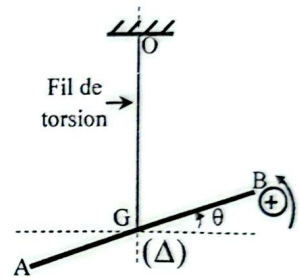


Figure 2

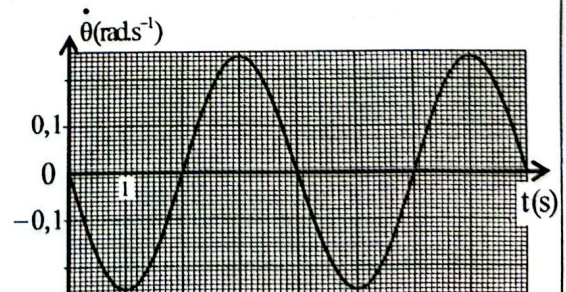


Figure 3